



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL

Facultad Regional Mendoza

Ingeniería en Sistemas de Información

Guía Práctica N.º 1

Generalidades de Sistemas Operativos

Cátedra: **Sistemas Operativos** • Unidad Temática N.º 1

Trabajo grupal — 4 a 5 integrantes

Docentes: Ing. Martínez • Lic. Faccio • Ing. Marques • Ing. Ortiz • Ing. Pennisi • Ing. Edera

Ciclo lectivo 2026

Consignas generales

- Respetar plazos y condiciones de entrega de la actividad práctica.
- Responder los ejercicios de gabinete con lenguaje pertinente y precisión conceptual.
- Realizar la práctica de laboratorio propuesta.

Propósitos de la práctica

- Analizar y estudiar las funciones de los sistemas operativos, desde el punto de vista práctico.
- Demostrar competencias en la instalación de una máquina virtual.

Tiempo de ejecución

Se inicia con la actividad durante la clase de práctica y el alumno debe continuar con ella extra clase. Los plazos y condiciones de entrega de este práctico se indican en la tarea correspondiente, en el aula virtual de práctica.

Carácter de la actividad: Grupal

Evidencias de logro

- Identifica los elementos que componen a un sistema operativo.
- Describe los servicios que brindan los sistemas operativos.
- Reconoce e identifica los aspectos de la arquitectura de la computadora que se relacionan con los sistemas operativos.
- Reconoce a los sistemas operativos como administrador de recursos.
- Reconoce a los sistemas operativos como una máquina extendida.
- Utiliza terminología adecuada referida a los sistemas operativos.
- Realiza un informe escrito satisfactorio, en tanto:
 - Respetar plazos de entrega de la actividad práctica.
 - Desarrolla los temas con pertinencia y precisión conceptual.
 - Respetar criterios formales de presentación del informe.
- Autorregula la propia conducta en el cumplimiento de compromisos acordados.

Resultados de Aprendizaje

- **RA1:** Comprende el funcionamiento de los sistemas operativos, su estructura, funcionalidades y servicios a fin de hacer un uso eficiente y efectivo de los mismos.
- **RA3:** Desarrolla estrategias de pensamiento divergente y habilidades de trabajo en equipo para la generación de soluciones tecnológicas.

Competencias

- **C. Específicas:** CE1.1 – CE2.1 – CE1.2.
- **C. Genéricas:** CG1 – CG2 – CG3 – CG6 – CG7 – CG8 – CG9 – CG10.

ACTIVIDADES A DESARROLLAR

Ejercicios de Gabinete

1. Explicar el concepto de sistema operativo como una máquina extendida.
2. Explicar el concepto de sistema operativo como un administrador de recursos. Mencionar y explicar brevemente los recursos que administra.
3. Describa la información relevante del Kernel del sistema operativo, detallando su arquitectura, funciones principales, modos de operación, gestión de recursos y componentes internos.

4. Llamadas al Sistema. Visualizar y comprender las llamadas al sistema realizadas por el comando `ls -la` utilizando la herramienta `strace`.

Requisito previo: realizar sobre una máquina con Linux (puede ser la máquina virtual del Ejercicio de laboratorio u otra que tenga disponible).

Pasos:

- Instalar `strace` (si aún no está disponible):

```
sudo apt update
sudo apt install strace
```

- Verificar la instalación:

```
strace -V
```

- Ejecutar el comando `ls` con `strace` para rastrear las llamadas al sistema de `ls -la` y guardar la salida en un archivo:

```
strace -o output.txt ls -la
```

Abra el archivo `output.txt` y responda:

- ¿Qué llamada al sistema se utiliza para abrir el directorio actual?
- ¿Qué llamadas al sistema se utilizan para leer las entradas del directorio?
- ¿Qué llamadas al sistema se utilizan para escribir la salida en la terminal?
- ¿Puedes identificar alguna llamada al sistema que se utilice para obtener información sobre archivos individuales?
- ¿Sobre qué tipo de recurso opera la llamada `close()` y por qué es necesario liberarlo? Observe en su salida cuántas veces aparece y explique a qué corresponde.

Aquí hay algunos ejemplos que se pueden encontrar:

- `openat()`: para abrir directorios y archivos.
- `read()`: para leer contenido de archivos.
- `write()`: para escribir la salida a la terminal.
- `close()`: para cerrar archivos.
- `getdents()`: para leer las entradas del directorio.

Nota: en arquitecturas de 64 bits los nombres de algunas llamadas pueden variar; es habitual ver `getdents64()` en lugar de `getdents()`, y `newfstatat()` o `statx()` en lugar de `stat()`. Considere estas variantes equivalentes al responder.

Ejercicio de Laboratorio

5. Instalación y Configuración de Ubuntu Server en una MV (máquina virtual). Actividad de reflexión: describa conceptualmente la práctica de laboratorio y elabore un documento explicando el proceso realizado.